

ГУАП

КАФЕДРА № 44

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

А.В. Аксенов

инициалы, фамилия

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

«Разработка веб-приложения»

по курсу: БАЗЫ ДАННЫХ

ЗАДАНИЕ ПРИНЯЛ К ИСПОЛНЕНИЮ

СТУДЕНТ гр. №

4241

подпись, дата

А. Д. Антрушина

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2024

1 Тема курсовой работы

Веб-приложение «ВУЗ: учебный план и расписание».

2 Словесное описание предметной области и актуальность

Учебный план и расписание являются основными элементами образовательного процесса в ВУЗе. При этом нередко возникают конфликтные ситуации, связанные, например, с ограниченным количеством аудиторий и преподавателей, несогласованностью между изучаемыми дисциплинами. Разрабатываемое веб-приложение позволит автоматизировать управление расписанием и учебным планом, обеспечить их доступность для студентов.

3 Описание данных, хранящихся в базе данных

База данных содержит следующие данные:

- список направлений, включая код и наименование;
- учебный план для каждого направления, включая предмет, количество часов, тип аттестации и год утверждения плана;
- список групп, включая номер, направление и номер текущего семестра;
- расписание занятий на текущий семестр, включая тип и день недели, номер пары и ФИО преподавателя;
- список преподавателей, включая ФИО, должность и номер кафедры.

4 Роли пользователей приложения

- пользователь без авторизации;
- администратор.

5 Развернутое описание функционала приложения для каждой из ролей

Система содержит информацию о направлениях, группах, преподавателях и учебном плане. Эти данные доступны для редактирования только пользователю «Администратор».

- Пользователь без авторизации

Пользователь без авторизации может смотреть расписание групп, преподавателей и аудиторий, направления и их учебные планы и список преподавателей с указанием их кафедры и должности.

- Администратор

После авторизации в системе администратор может просматривать список групп, а также изменять учебный план, расписание и информацию о преподавателях и группах.

6 Диаграмма вариантов использования

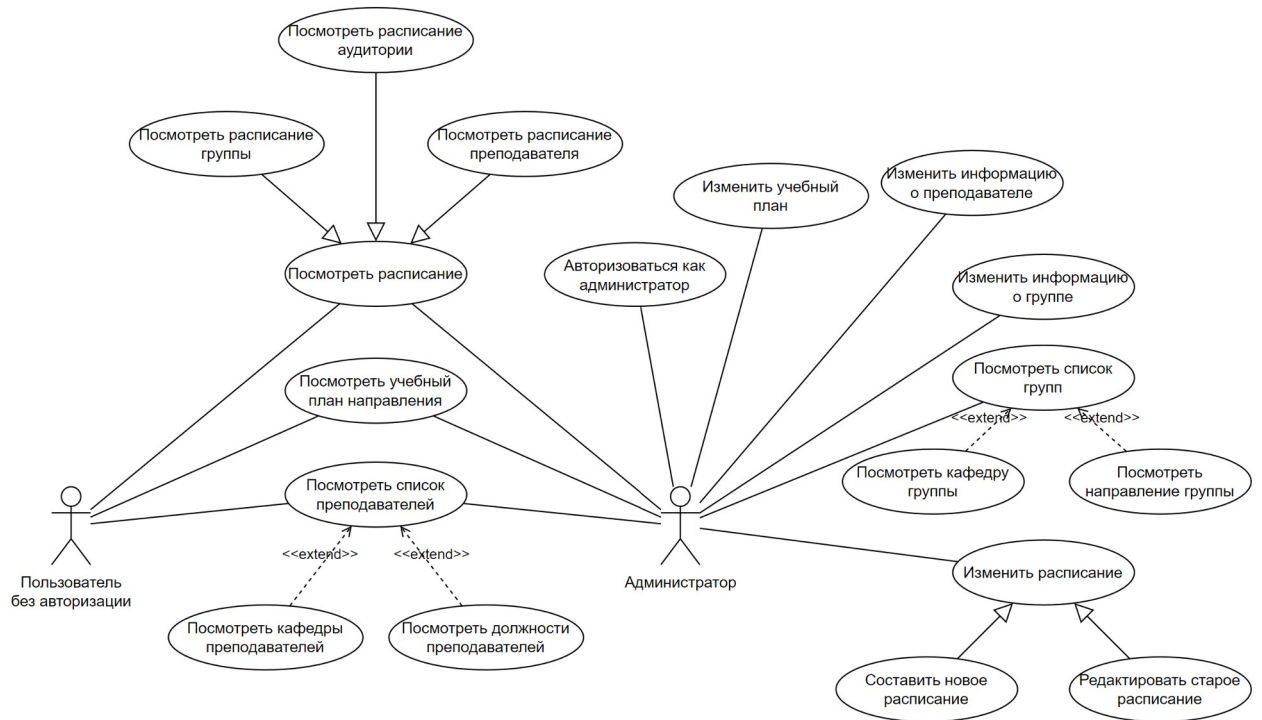


Рисунок 1 — Диаграмма вариантов использования

7 Предполагаемые технологии и платформа реализации

- СУБД: PostgreSQL;
- ОС: Windows 11;
- язык программирования: Python;
- фреймворк: Flask;
- тип приложения: веб-приложение.

8 Срок представления курсовой работы

27.12.2024